

Organisation Industrielle

INTRODUCTION AU LEAN 6 σ



Origine du Lean Management

**Chaînes de production
Standardisation**
Vénitiens, Brunel, Blanchard



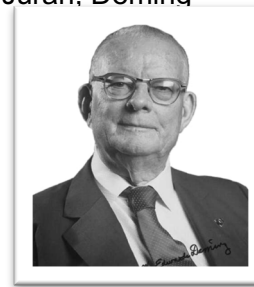
**Management
Scientifique**
F.W.Taylor



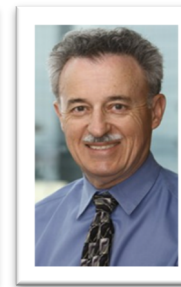
Lignes d'assemblage
H.Ford



**Engineering, Gaspillages,
Outils qualité
(Pareto, SPC)**
Juran, Deming



**Techniques de production
Japonaises**
Schonberger



Le But
Goldratt



Lean Thinking
Womack, Jones



1800

1900

2000

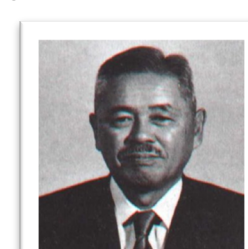


Elaboré chez Toyota dans les 1950's
Sorti du Japon au début des 1980's
Théorisé aux USA dans les 1990's

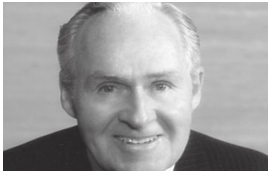
Création de Toyota
Sakichi Toyoda



**Faiblesses de la production par lots, flux tirés,
cellules en « U », Andon, Poka Yoke, Cercles de Qualité**
Shiego Shingo, Taiichi Ohno, Kaoru Ishikawa



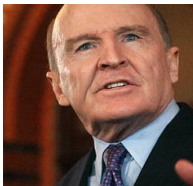
Origine du Six Sigma



- **1984** Bob Galvin de Motorola dicte les premiers objectifs du Six Sigma
 - Amélioration 10x du niveau de qualité en 1989
 - Amélioration 100x du niveau de qualité en 1991
 - Capabilité Six Sigma en 1992
 - Bill Smith, un ingénieur de Motorola, est le créateur de l'appellation 6 Sigma
- **1984** Texas Instruments et ABB travaillent étroitement avec Motorola pour développer le Six Sigma

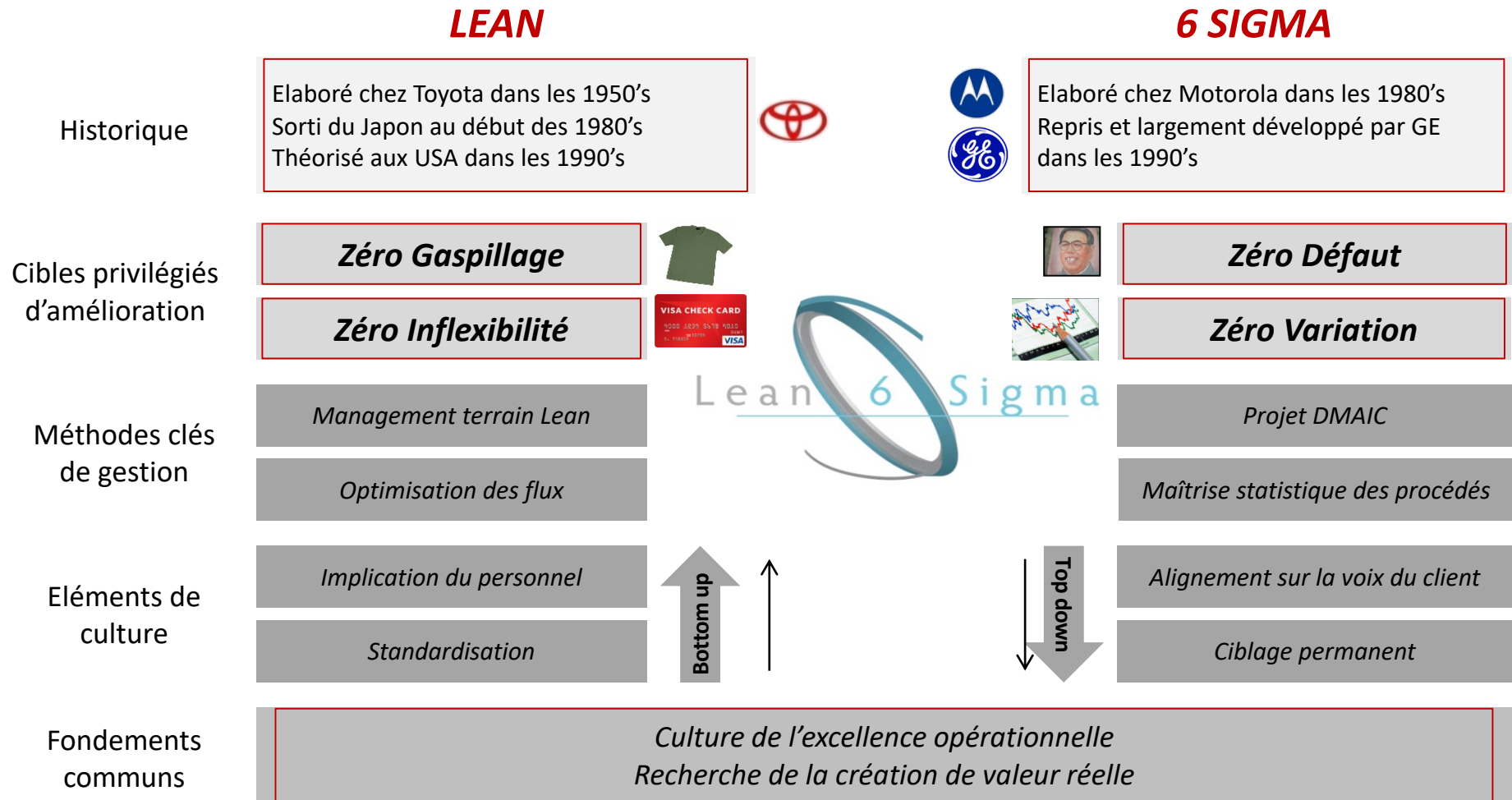


- **1995** AlliedSignal sous la direction de Larry Bossidy lance les premiers projets Six Sigma
 - Cela attire l'attention de Wall Street

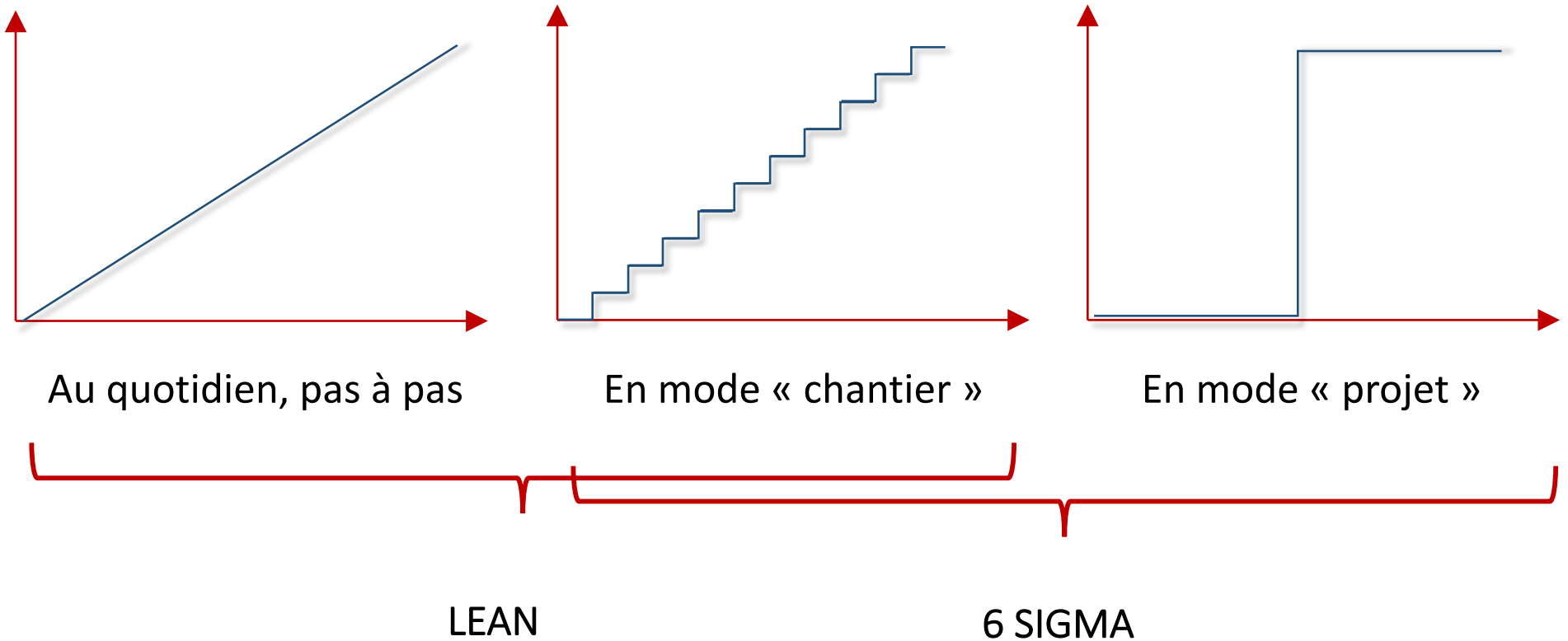


- **1995** General Electric, dirigée par Jack Welch, devient l'entreprise où le Six Sigma est le plus répandu
- Depuis **1997** le Six Sigma s'étend dans l'industrie et les services dans le monde entier

Le Lean Six Sigma en synthèse

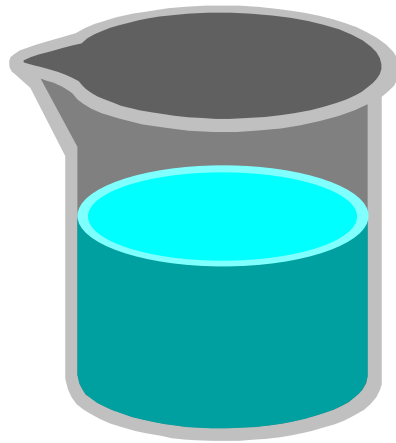


Comment améliorer les performances



Le Lean et le 6 sigma sont deux démarches complémentaires

L'APPROCHE LEAN ?



L'optimiste : Le verre est à moitié plein

Le pessimiste : Le verre est à moitié vide

Le réaliste : C'est un verre!

L'idéaliste : Le verre devrait être rempli

Green Peace: Ne gaspillez pas l'eau !

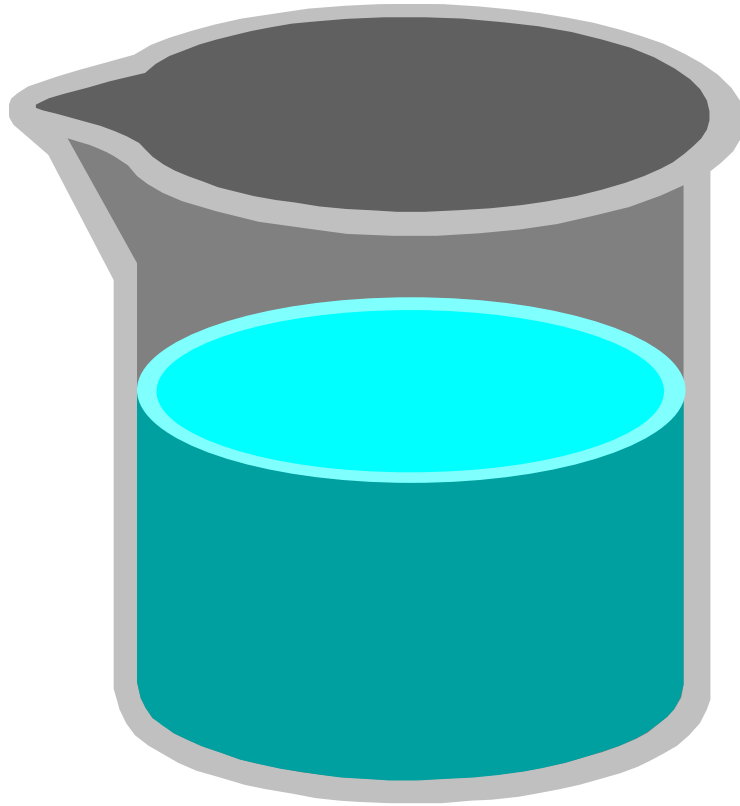
L'anarchiste: Cassez le verre !

Le capitaliste : Vendez le verre !

Le chimiste : 50% de H_2O + 40% N_2 + 10% O_2

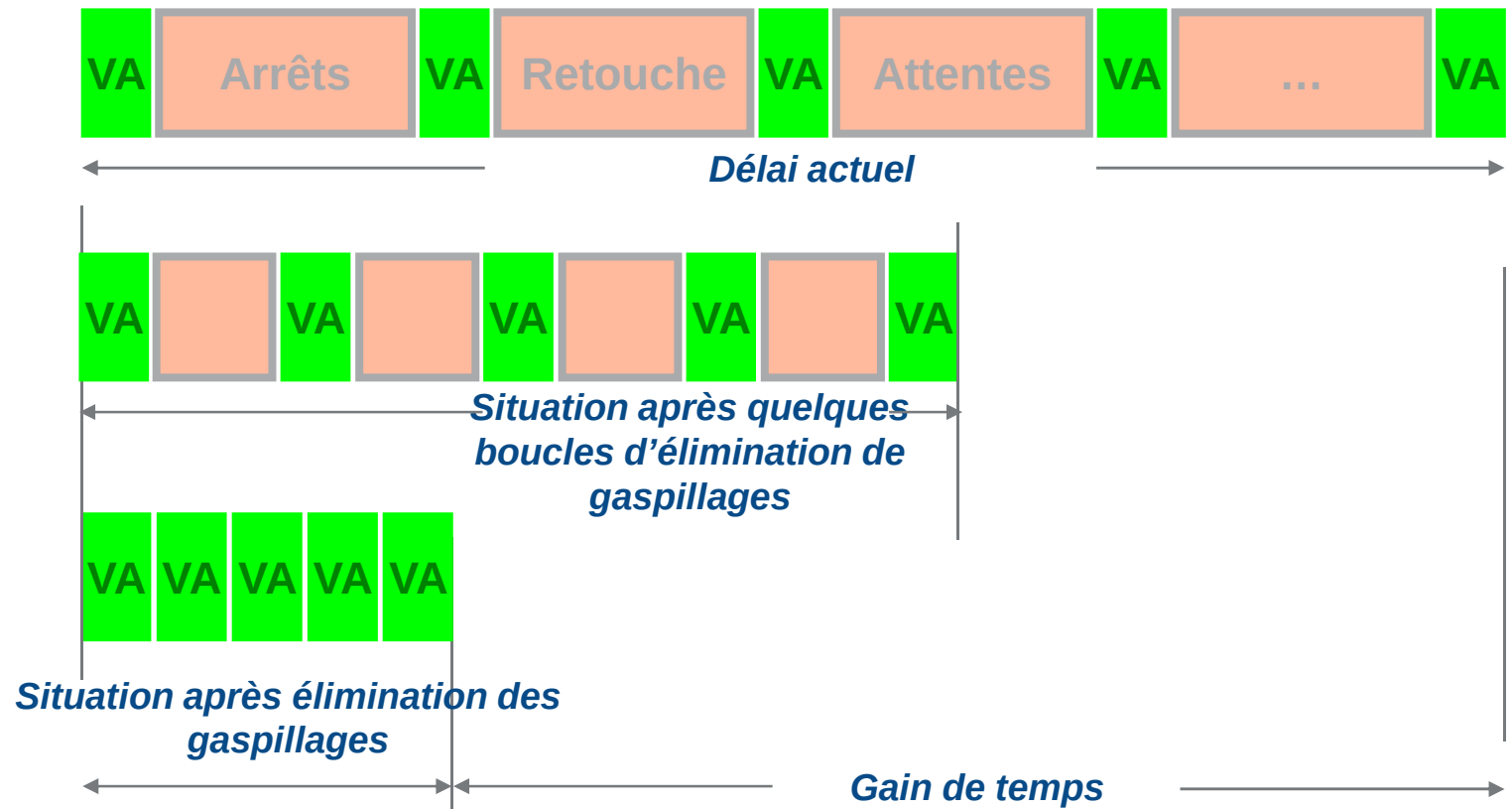
L'APPROCHE LEAN ?

Le spécialiste Lean dira...



“ CE VERRE EST DEUX FOIS TROP GRAND !”

LES CLIENTS ACHETENT CE QUI A DE LA VALEUR POUR EUX



**Réduire les temps de défilement, ce n'est pas travailler plus vite...
Mais c'est réduire et/ou éliminer les gaspillages continuellement!**

LES CLIENTS ACHETENT CE QUI A DE LA VALEUR POUR EUX

Gaspillage

Toutes les activités non essentielles, pour lesquelles le client n'est pas prêt à payer.

Ex: les 7 gaspillages

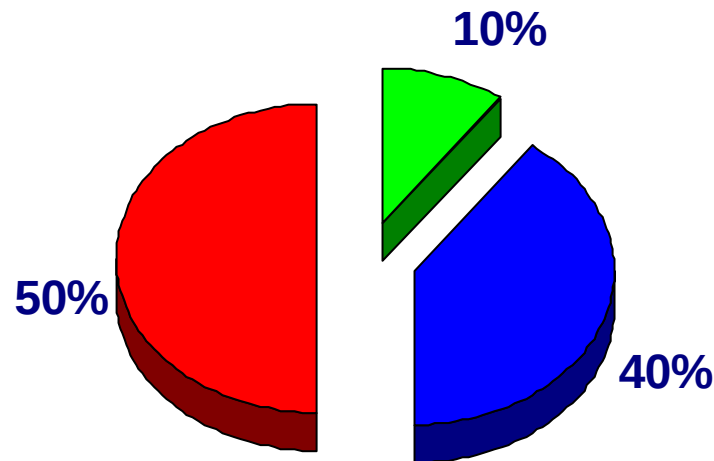
→ à éliminer !

Valeur ajoutée

Tout processus pouvant changer la nature, la forme ou les caractéristiques d'un produit, conformément aux exigences du client ou d'approcher un service de sa réalisation

Ex: usiner, assembler, traiter un dossier

→ à maximiser



Non valeur ajoutée

Toute opération ou manipulation absolument nécessaire actuellement mais qui n'apporte pas de VA au produit.

Ex: inspection, le changement des pièces, des outils, la maintenance

→ à minimiser le plus possible!

LE LEAN ERADIQUE LES SEPT GASPILLAGES (MUDA)

D



Déplacements

S



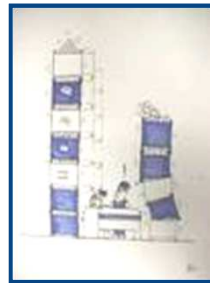
Sur-production

A



Attentes

S



Stocks

T



Transports

R



**Retouches &
Rebuts**

E

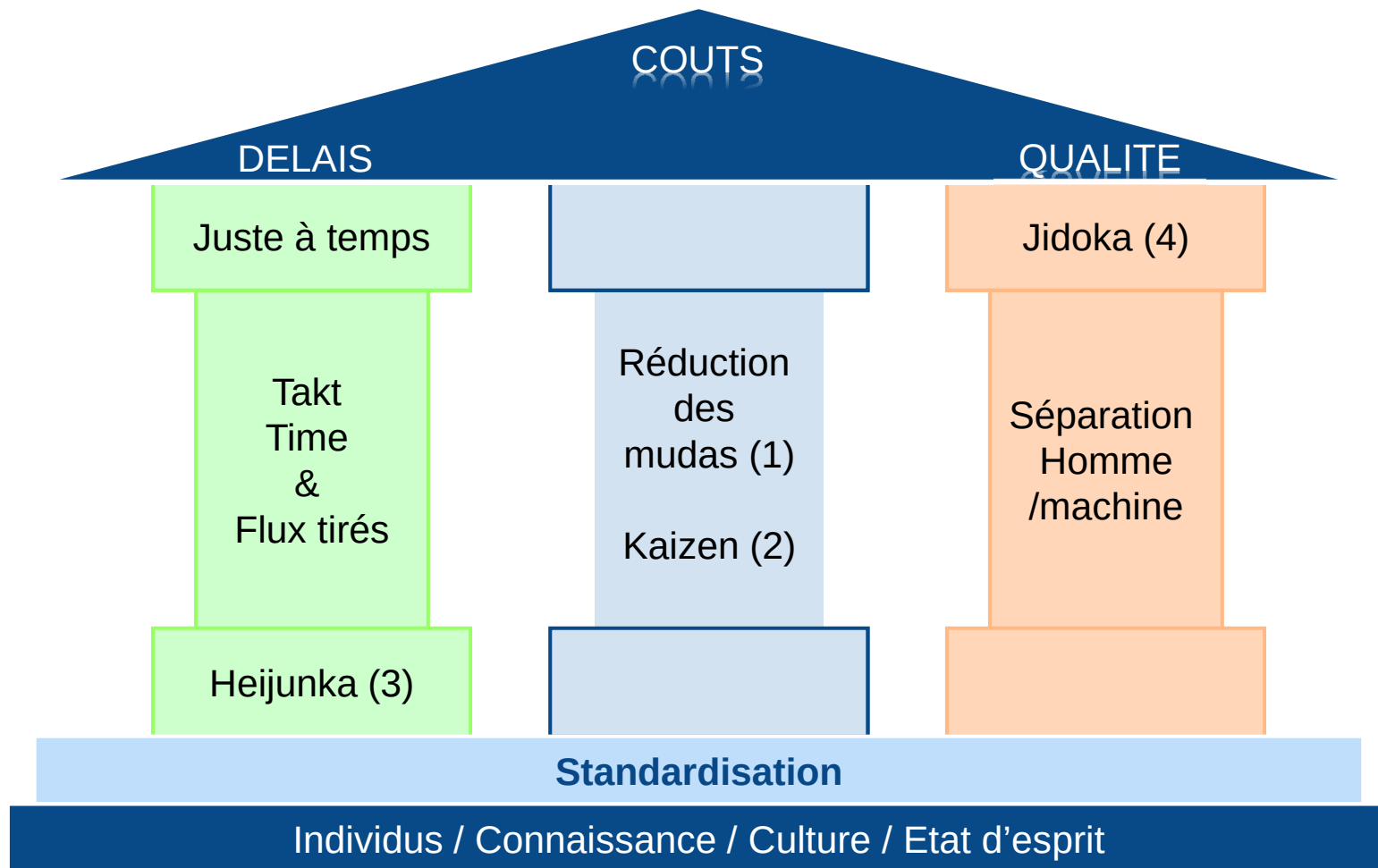


Etapes superflues

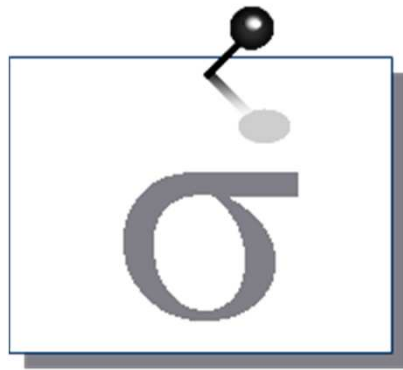
GASPILLAGES DANS LES SERVICES

Gaspillages	Exemples pour des processus d'Engineering & Administratifs
1. Temps d'attente	Attente de données / réponses / spécifications / pré-requis / validation / résultats de tests / disponibilité de bancs d'essais , décisions, compte-rendus, signaux, ...
2. Processus inadaptés	Non approprié: Spécifications / logiciels / outils, perfectionnisme des ingénieurs, spécifications et compétences initiales inadéquates, pertes de temps / tâches non nécessaires
3. Retouches & rebuts	Évolutions de définitions, transmission ou réception d'informations de mauvaise qualité ou manquantes (% Complète & Exact)
4. Mouvements inutiles	Se déplacer dans beaucoup de bureaux, pas d'accès direct à l'information, recherche de l'information appropriée
5. Transports & transferts	Sur information / mails excessifs, travail sur trop de projets, utilisation systématique de Cc et Ccc dans les e-mails
6. Sur-production / désynchronisation	Remise à jour non demandée / inutile de données dans un système, tâches redondantes, pas de réutilisation de données ou de connaissances existantes fiables, taille inappropriée des documents joints aux e-mail.
7. Stocks	Équipements, bancs d'essais, prototypes inutiles, archivage excessif de dossiers, files d'attentes

LE LEAN S'APPUIE SUR DES OUTILS



Pourquoi 6 SIGMA ?



- Sigma est une lettre grecque
- C'est le symbole de l'écart-type qui représente la variabilité dans une série de données
- C'est un indicateur de la Qualité d'un processus. Sigma permet de calculer la probabilité d'avoir une erreur/non conformité dans un processus

SIX SIGMA EST UNE MESURE

- **La variation est inhérente à tous les processus ...**

... Elle est parfois significative

- Temps de trajet de la maison au travail
- Temps de livraison
- Dollar vs Euro, ...

... et parfois moins

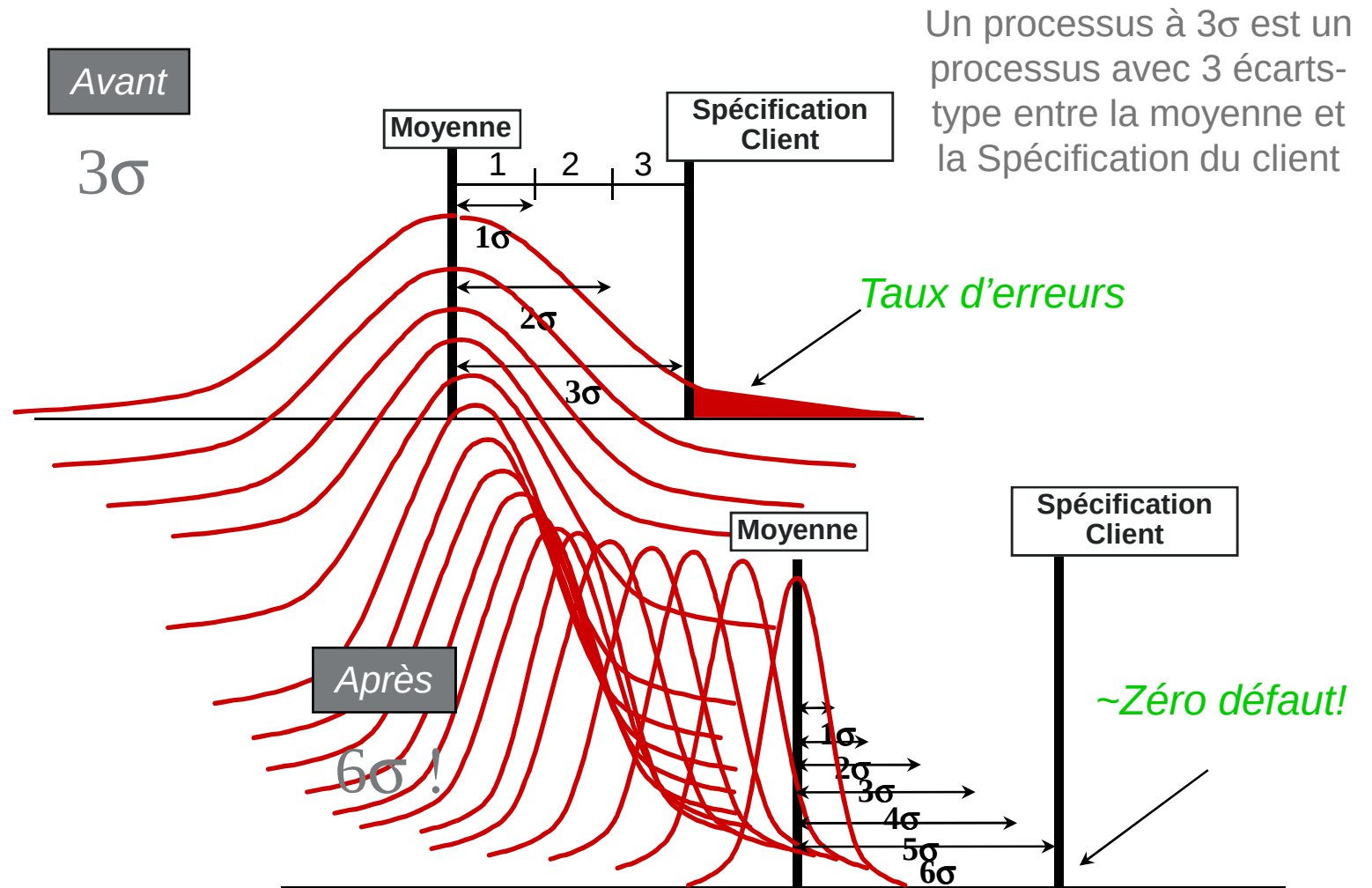
- La précision d'une montre
- La température du corps humain (hors maladie)
- Le couple de serrage d'une vis à la clé dynamométrique

- **Le variabilité existe et nous devons la réduire !**

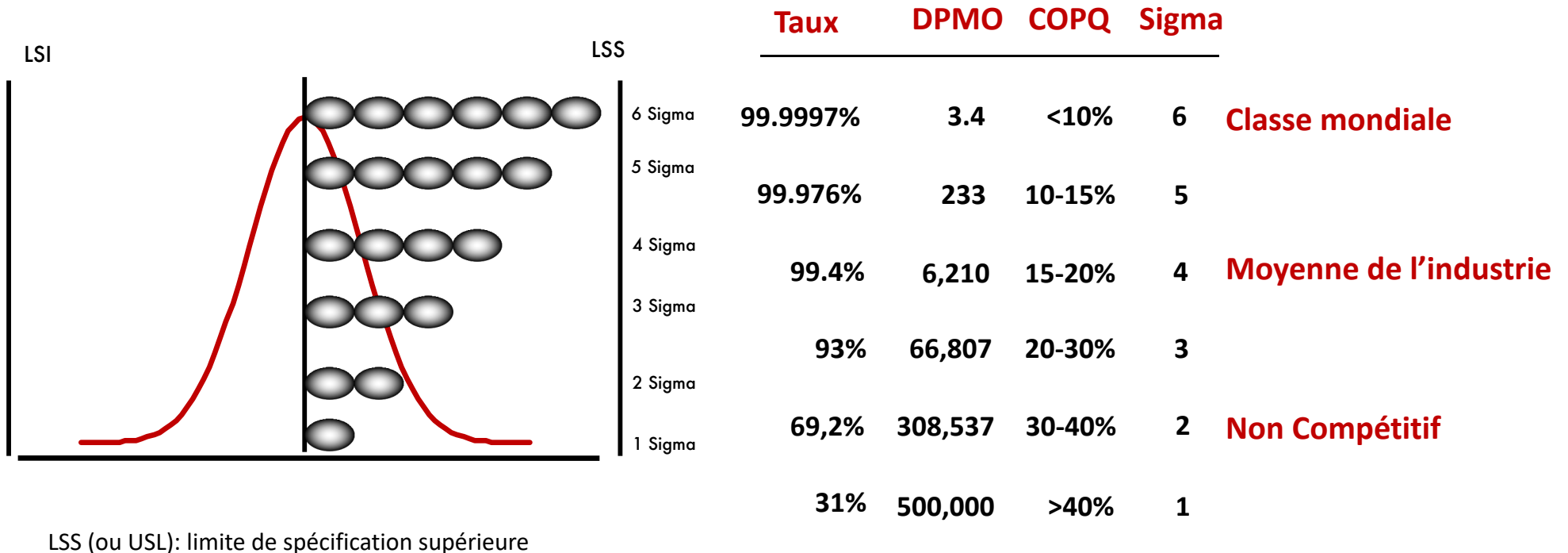
“LA VARIABILITE EST L'ENNEMIE !”

Car elle génère de l'incertitude et des surcoûts

SIX SIGMA MESURE LA PERFORMANCE



La probabilité de créer un défaut peut être estimée et traduite en un niveau de « Sigma »



Source: Journal for Quality and Participation, Strategy and Planning Analysis

DPMO: défauts par million d'opportunités

COPQ: cost of poor quality

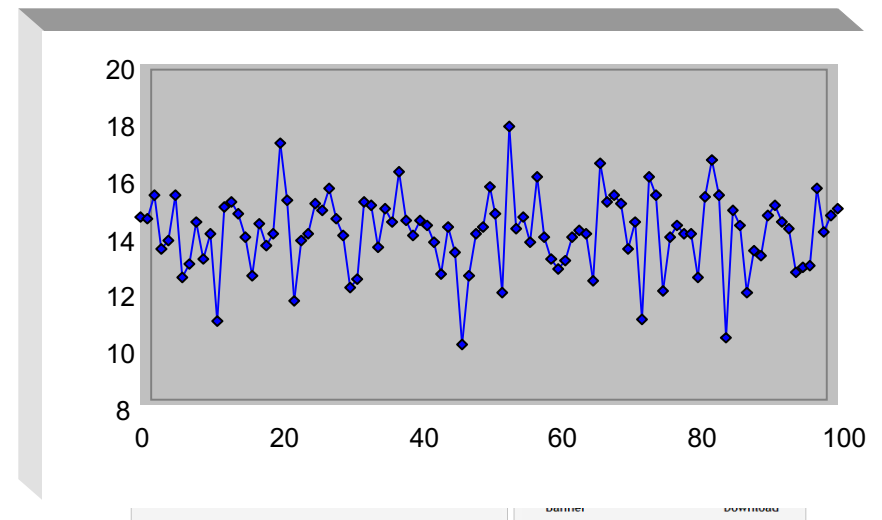
Chacun de ces indicateurs qualité vise un objectif différent et peut servir à différents niveaux dans l'organisation pour exprimer la performance d'un processus

- ***Défauts:***

- Défauts par unité (DPU)
- Parts par million (PPM)
- Défauts par million d'opportunités (DPMO)
- Niveau Sigma

- ***Rendements:***

- Bon du premier coup (first time Yield / FTY)
- Rendement global (Rolled Throughput yield / RTY)



Ce sont les principaux indicateurs qualité utilisés en 6 Sigma

Les principaux indicateurs du 6 sigma

DPU <i>Défauts Par Unités</i>	Une même unité peut avoir plusieurs défauts. On comptabilise les défauts ayant engendrés un rebut ou une reprise.	DPU = Nombre total de défauts + reprises / Nombre total d'unités
DPO <i>Défauts Par Opportés</i>	Une opportunité représente l'ensemble des défauts possibles recensés par le service qualité	DPO = DPU / Nb d'opportunités par unité
DPMO <i>Défauts Par Millions d'Opportés</i>	Le DPMO est l'indicateur phare du 6 Sigma, puisque c'est à partir de son calcul que l'on déduit le niveau de Sigma.	DPMO = DPO * 1 000 000
PPM <i>Partie Par Million</i>	Contrairement au DPMO, on considère qu'un produit n'a qu'une opportunité de défaut, qu'il ait engendré un rebut, une reprise ou juste une insatisfaction.	PPM = (Nombre de pièces avec défaut + reprises / Nombre total d'unités) * 1 000 000
FTY <i>First Time Yield</i>	On considère seulement ce qui sort du processus. Seuls les rebuts sont donc comptabilisés.	FTY = Nombres de pièces conformes / Nombre total d'unités
FPY <i>First Pass Yield</i>	C'est une mesure pour évaluer l'efficacité initiale d'un processus. Il permet de déterminer le pourcentage de bon du premier coup que fournit ce processus.	FPY = (Nb d'unités conformes du 1er coup)/(Nb Total d'unités)
RTY <i>Rolled Throughput Yield</i>	Le Rendement Global Cumulé (Rolled Throughput Yield – RTY) est l'accumulation des FTY de chaque étape.	RTY_n = FTY₀ * FTY₁ * FTY₂...



Exercice



Objectif:

Calcul des indicateurs d'un processus qui met en œuvre **50 unités** en 3 étapes successives.

Etape	Nb de pièces rebutées	Nb de défauts sur les pièces rebutées	Nb de pièces retouchées	Nb de défauts sur les pièces retouchées	Nb d'opportunités de défauts
1	1	4	14	32	3
2			11	42	4
3	1	6	9	54	7



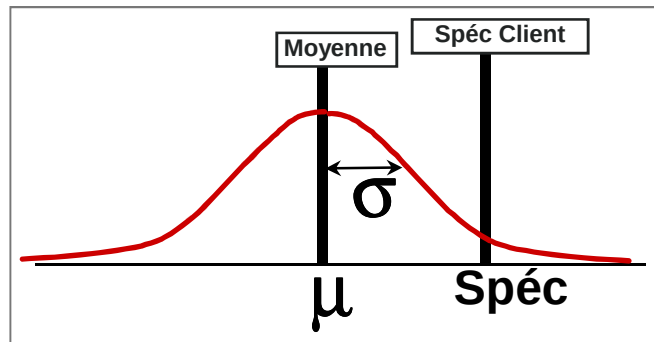
Consignes: Sur la base des données fournies, complétez le tableau ci dessous.

Etape	Nb total de défauts	Nb de sorties du processus	DPU	DPMO	PPM	FTY	FPY	RTY
1	36	49	0,72	240000	300000	98%	70%	
2	42	49						
3	60	48						
Global	138	48						

SIX SIGMA, SIMPLE MAIS PUISSANT

Le calcul de Z permet d'identifier les axes d'améliorations

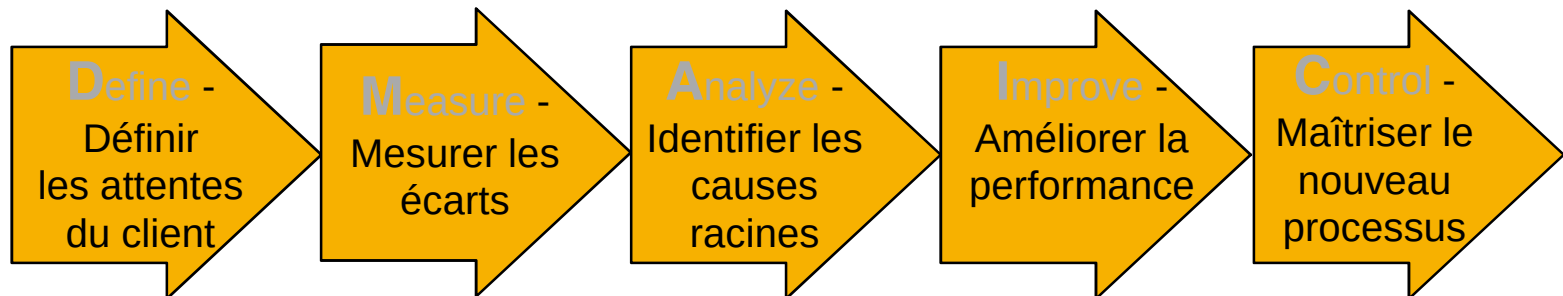
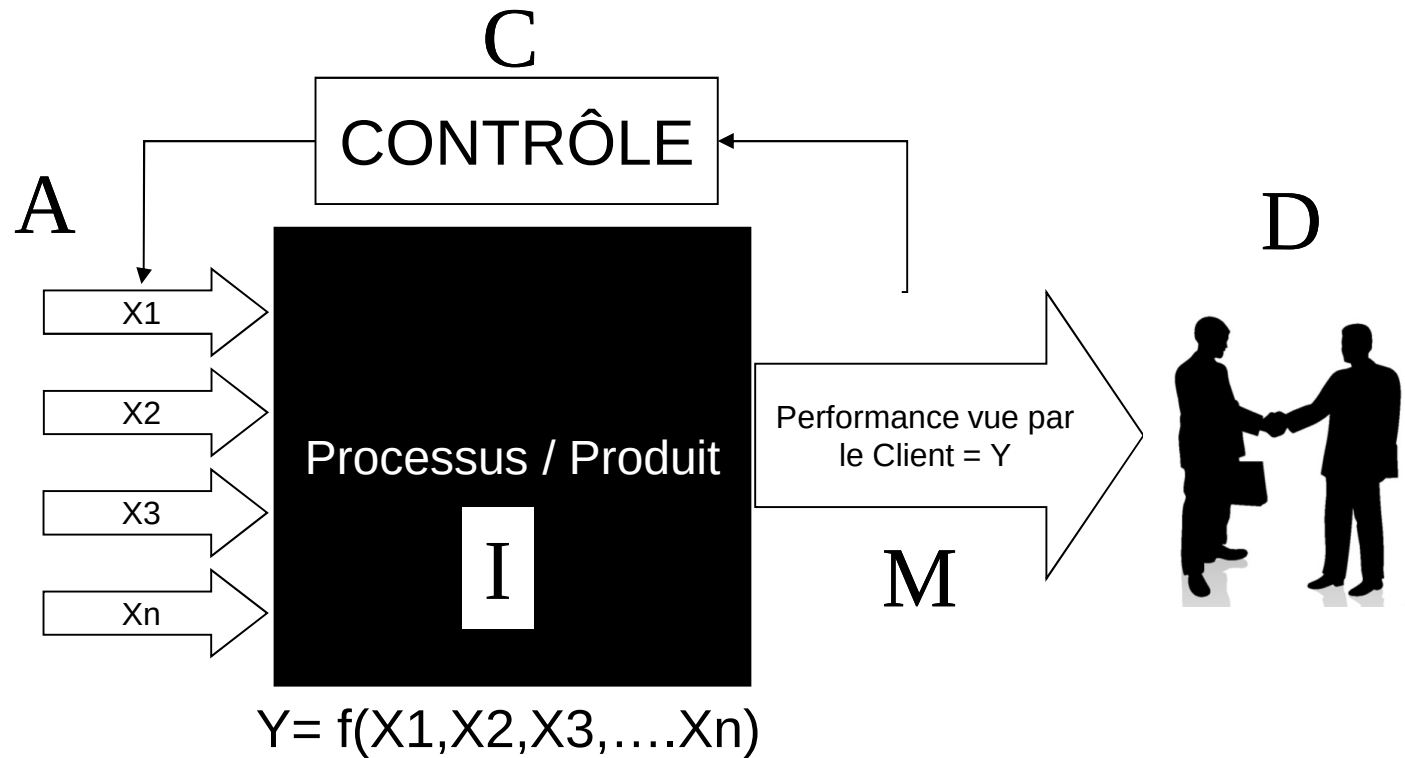
- 1. En comprenant les besoins du client et en ajustant les spécifications de manière adéquate**
- 2. En identifiant les causes racines de la variabilité afin d'en réduire les effets**
- 3. En comprenant ce qui impacte la moyenne et en optimisant les paramètres du processus**



$$Z = \frac{\text{Spéc} - \mu}{\sigma}$$

- 1- ↗ spécifications
- 2- ↘ variabilité
- 3- ↘ moyenne

6 SIGMA EST UNE METHODE



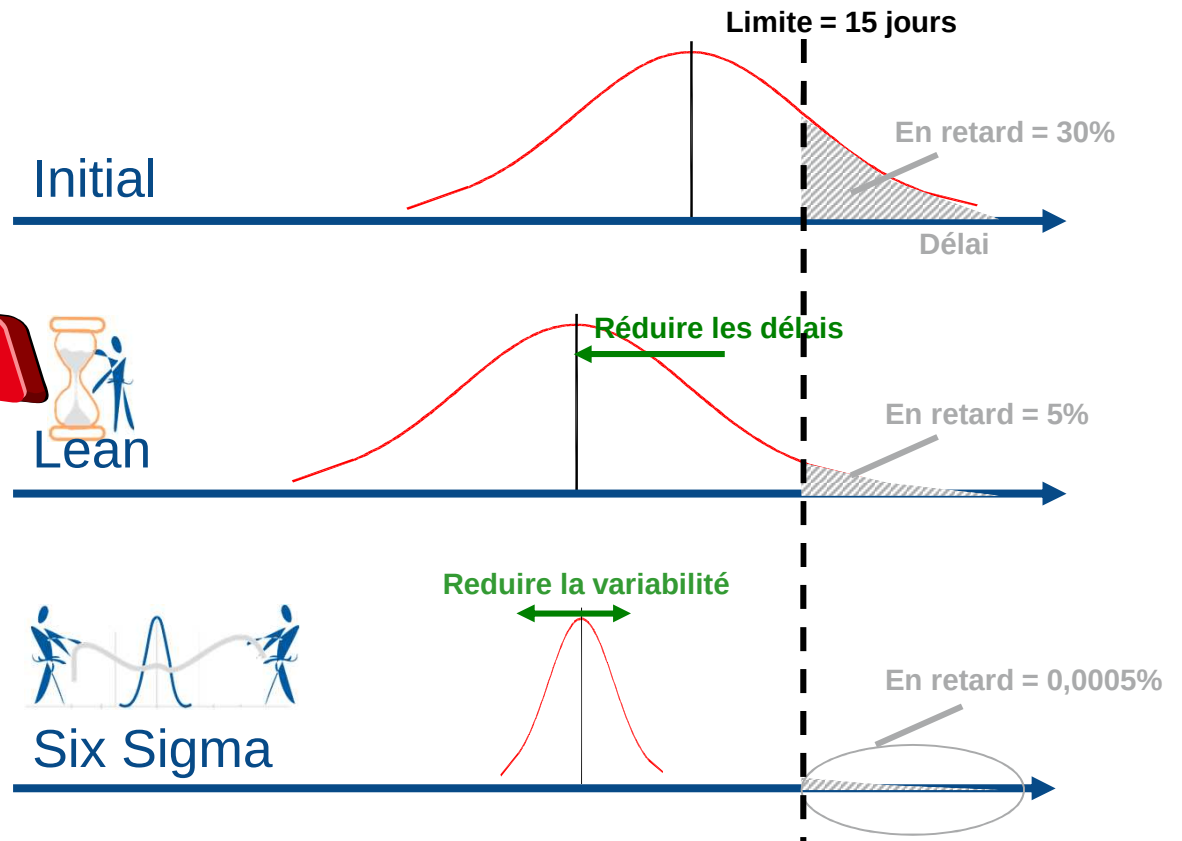
LEAN & 6 SIGMA OPTIMISENT LES PROCESSUS

LEAN accélère l'exécution

- Chasse aux gaspillages
- Système de management de la production
- Team leader et cellules autonomes
- Outils pour réduire les cycles

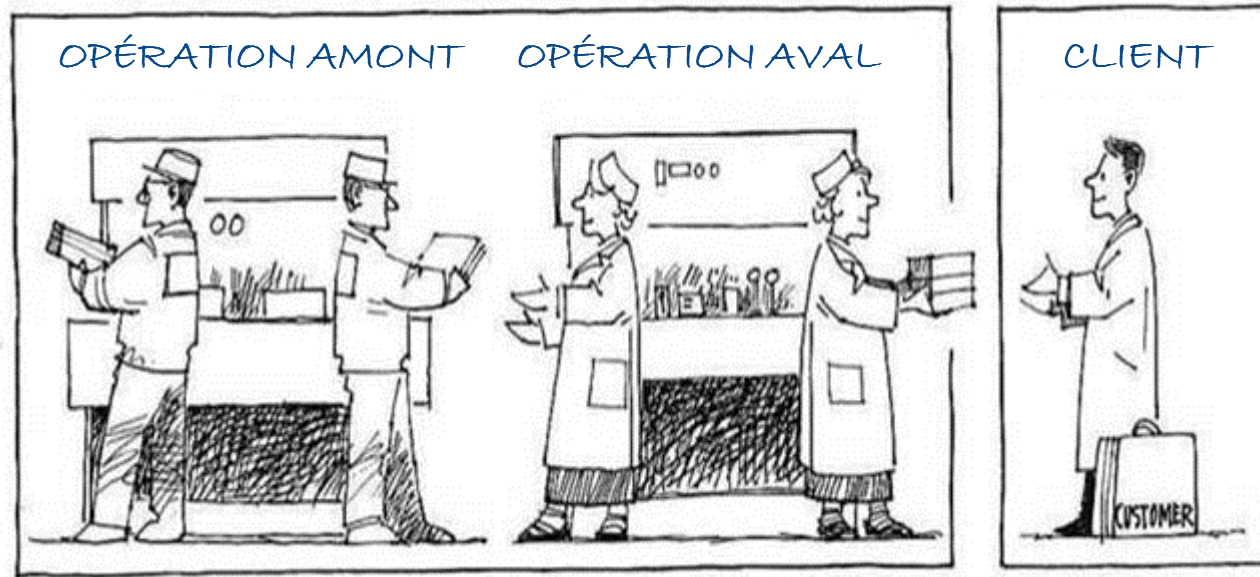
6 SIGMA réduit la variabilité

- Voix du Client
- Méthode de résolution de problème
- Outils statistiques & Analyse de capacité
- Zéro défaut



LEAN + 6 SIGMA = VITESSE + QUALITE+ RIGUEUR

LEAN-SIGMA, C'EST LA SATISFACTION DU CLIENT



**Livrer le Bon Produit
au Bon Endroit
au Bon Moment
au Bon niveau de Coût & Qualité**

Bon = Attentes du client

LEAN 6 SIGMA, C'EST PENSER PROCESSUS

S'il y a un résultat, c'est qu'il y a un processus.

S'il y a un processus, il y a probablement des dysfonctionnements.

S'il y a des dysfonctionnements, c'est une opportunité pour Lean Sigma”

■ Lean Sigma prend en compte les sources de variation et de déperdition dans tous les processus :

- En conception (du produit et/ou du processus)
- Lors de la maintenance de l'installation
- Lors des discussions avec les fournisseurs
- Dans l'utilisation du processus

***« A quoi sert d'avoir un processus très performant...
si on livre un produit qui ne correspond pas à l'utilisation,
en envoyant la facture à un autre client ? »***

Attention !

**LE LEAN NE DOIT PAS ÊTRE REDUIT AUX OUTILS ET À
LA RÉDUCTION DES GASPILLAGES**



Le LEAN n'a pas pour but d'améliorer les processus mais de faire réfléchir les personnes sur leurs pratiques : C'est une philosophie d'apprentissage...

Quelques références sur le LEAN :

- Apprendre à apprendre avec le LEAN, M. BALLE, J. CHAIZE, R. MEDINA, A.L SELTZER (EYROLLES)
- LEAN PRIMER Craig Larman & Bas Vodde
- T. Ohno Workplace Management, Gemba press
- T. Ohno The Toyota Production System , Productivity Press